

Movimiento Armónico Simple (MAS)

MAS I - Características Básicas

MAS = Rectilíneo

Explicación

El móvil se desplaza a lo largo de una línea recta sin desviarse.

MAS = Oscilatorio

Explicación

El móvil realiza un movimiento de ida y vuelta respecto a un punto central.

MAS = Periódico

Explicación

El ciclo de movimiento completo se repite en intervalos de tiempo iguales.

MAS ✓

$$\vec{F}_{\text{rec}}$$

Explicación

Está gobernado por una fuerza recuperadora que busca el equilibrio. Paso 1: Se identifica si el sistema tiene una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento por la Ley de Hooke. Paso 2: Al soltar la masa, esta fuerza genera la aceleración hacia el centro.

$$X$$

= Elongación

Explicación

Mide la posición del móvil respecto a la Posición de Equilibrio (P.E, donde

$$X = 0$$

).

A

= Amplitud

Explicación

Es la máxima elongación positiva o negativa que alcanza el móvil en su trayectoria.

1 Oscilación $\rightarrow 4A$

Explicación

Una oscilación completa (ida y vuelta) recorre cuatro veces la amplitud. Paso 1: El móvil va del centro al extremo (

$1A$

). Paso 2: Del extremo regresa al centro (

$1A$

). Paso 3: Pasa al otro extremo (

$1A$

) y vuelve al centro (

$1A$

), sumando

$4A$

.

Frecuencia Angular, Frecuencia y Periodo

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

Explicación

Fórmula de la frecuencia angular para el sistema masa-resorte. Paso 1: Aplicamos

$$\omega = \sqrt{K/m}$$

para relacionar la dureza del resorte con la inercia. Paso 2: Reemplazamos

$$K = 400 \text{ N/m}$$

y

$$m = 4 \text{ kg}$$

, obteniendo

$$\omega = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

.

$$f = \frac{\text{\#oscilaciones}}{t}$$

Explicación

Calcula el número de ciclos completados por unidad de tiempo, medido en Hertz (Hz).

$$T = \frac{t}{\text{\#oscilaciones}}$$

Explicación

Calcula el tiempo necesario para dar una sola oscilación completa, medido en segundos (s).

$$T = \frac{1}{f}$$

Explicación

El periodo y la frecuencia lineal son magnitudes inversamente proporcionales.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Explicación

Relaciona la frecuencia angular y el periodo. Paso 1: Usamos la fórmula para hallar

$$\omega$$

si tenemos el periodo de oscilación. Paso 2: Si el periodo es

$$T = \pi \text{ s}$$

, operamos

$$\omega = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ rad/s}$$

.

$$\omega = 2\pi f$$

Explicación

Relación directa entre la frecuencia angular y la frecuencia lineal.

Cinemática del MAS: Rapidez y Aceleración

Extremos

$$\Rightarrow V = 0$$

Explicación

En las posiciones

$$X = A$$

y

$$X = -A$$

, el móvil se detiene momentáneamente para invertir su dirección.

Extremos

$$\Rightarrow a_{\text{máx}}$$

Explicación

En las posiciones de máxima elongación, la fuerza recuperadora es máxima, por ende la aceleración es máxima.

P.E.

$$\Rightarrow a = 0$$

Explicación

En la posición de equilibrio (

$$X = 0$$

), el resorte no está deformado, la fuerza es nula y la aceleración es cero.

P.E.

$$\Rightarrow V_{\text{máx}}$$

Explicación

Al pasar por el centro (

$$X = 0$$

), toda la energía potencial se ha convertido en cinética, maximizando la velocidad.

$$V_{\text{máx}} = \omega \cdot A$$

Explicación

Fórmula para la rapidez máxima. Paso 1: Ubicamos que el móvil está en

$$X = 0$$

para aplicar

$$V_{\text{máx}} = \omega A$$

. Paso 2: Con

$$\omega = 5 \text{ rad/s}$$

y

$$A = 0.2 \text{ m}$$

, calculamos

$$V_{\text{máx}} = 1 \text{ m/s}$$

.

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 \cdot A$$

Explicación

Fórmula para la aceleración máxima. Paso 1: Ubicamos al móvil en

$$X = A$$

para usar

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A$$

. Paso 2: Si

$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

y

$$A = 3 \text{ m}$$

, entonces

$$a_{\text{máx}} = (2)^2(3) = 12 \text{ m/s}^2$$

.

$$V = \omega \sqrt{A^2 - X^2}$$

Explicación

Rapidez en cualquier posición. Paso 1: Identificamos amplitud y posición actual. Paso 2: Si

$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

,

$$A = 5 \text{ m}$$

y

$$X = 3 \text{ m}$$

, operamos

$$V = 2\sqrt{25 - 9} = 2(4) = 8 \text{ m/s}$$

.

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{X}$$

Explicación

Aceleración en función de la posición. El signo negativo indica que la aceleración siempre se opone a la elongación.

Ecuaciones del Movimiento

$$X = A \text{Sen}(\omega t + \alpha)$$

Explicación

Ecuación de la posición. Paso 1: Obtenemos

$$A$$

,

$$\omega$$

y

$$\alpha$$

de las condiciones iniciales. Paso 2: Evaluamos en el tiempo

$$t$$

solicitado. Si

$$A = 2$$

,

$$\omega = \pi$$

,

$$\alpha = 0$$

y

$$t = 0.5s$$

,

$$X = 2 \text{Sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \text{ m}$$

.

$$V = \omega A \text{Cos}(\omega t + \alpha)$$

Explicación

Ecuación de la velocidad, obtenida al derivar la posición respecto al tiempo.

$$\vec{a} = -\omega^2 A \text{Sen}(\omega t + \alpha)$$

Explicación

Ecuación de la aceleración, obtenida al derivar la velocidad. Siempre es opuesta en fase a la posición.

$$\alpha$$

= Fase inicial

Explicación

Ángulo de fase en

$$t = 0$$

, determina desde qué posición exacta arranca el cronómetro.

$$X = 0$$

(der)

$$\Rightarrow \alpha = 0$$

Explicación

Si el móvil inicia en el centro y se dirige hacia la derecha, la fase inicial es

$$0$$

radianes.

$$X = A \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$$

Explicación

Si el cronómetro arranca cuando el móvil está en el extremo derecho, la fase es

$$90^\circ$$

o

$$\pi/2$$

radianes.

$$X = 0$$

(izq)

$$\Rightarrow \alpha = \pi$$

Explicación

Si el móvil arranca en el centro pero yendo hacia la parte negativa, la fase es

$$180^\circ$$

o

$$\pi$$

radianes.

$$X = -A \Rightarrow \alpha = \frac{3\pi}{2}$$

Explicación

Si el movimiento se analiza empezando desde el extremo izquierdo, la fase es

$$270^\circ$$

o

$$3\pi/2$$

radianes.

Dinámica y Energía del MAS (Teoría Ampliada)

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -K\vec{X}$$

Explicación

Ley de Hooke. Paso 1: Reconocemos que la fuerza es proporcional a la deformación. Paso 2: Si

$$K = 50 \text{ N/m}$$

y

$$X = 0.2 \text{ m}$$

, la magnitud de la fuerza de retorno es

$$F = 50(0.2) = 10 \text{ N}$$

.

$$E_m = \frac{1}{2}KA^2$$

Explicación

Energía Mecánica total del sistema. Es constante en todo el recorrido si no hay fricción, evaluada en los extremos.

$$E_k = \frac{1}{2}mV^2$$

Explicación

Energía Cinética. Varía con la posición; es máxima en el punto de equilibrio y nula en los extremos.

$$E_{pe} = \frac{1}{2}KX^2$$

Explicación

Energía Potencial Elástica. Depende de la deformación instantánea del resorte en la posición

X

.

$$E_m = E_k + E_{pe}$$

Explicación

Principio de conservación de la energía. Paso 1: Igualamos la energía en dos puntos. Paso 2: Usamos

$$\frac{1}{2}KA^2 = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}KX^2$$

para despejar velocidades intermedias sin usar trigonometría.

Péndulo Simple (Teoría Ampliada UNMSM)

Péndulo Simple

≈

MAS

Explicación

Un péndulo ejecuta un MAS solamente si su ángulo de oscilación es menor o igual a

10°

(pequeñas oscilaciones).

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Explicación

Periodo del péndulo simple. Paso 1: Identificamos longitud

L

y gravedad

g

. Paso 2: Si

$L = 10 \text{ m}$

y

$g = 10 \text{ m/s}^2$

,

$T = 2\pi\sqrt{10/10} = 2\pi \text{ s}$

.

$$T$$

✓ Isobarismo

Explicación

Propiedad clave: el periodo del péndulo es independiente de la masa colgante. Una masa de

1 kg

o de

10 kg

oscilarán en el mismo tiempo.

Resolución de Problemas Complejos

Hallar

$$\alpha$$

✓ Condiciones en

$$t = 0$$

Explicación

Problema Tipo 1: Determinar la ecuación. Paso 1: Leer el dato de posición inicial

$$X_0$$

. Paso 2: Usar

$$X_0 = A \text{Sen}(\alpha)$$

para despejar el ángulo

$$\alpha$$

, cuidando el sentido de la velocidad para elegir el cuadrante.

$$\omega = \frac{a_{\text{máx}}}{V_{\text{máx}}}$$

Explicación

Problema Tipo 2: Atajo matemático. Paso 1: Si dan

$$a_{\text{máx}}$$

y

$$V_{\text{máx}}$$

, no es necesario hallar la amplitud primero. Paso 2: Dividimos ambos valores directamente ya que

$$\frac{\omega^2 A}{\omega A} = \omega$$

para hallar la frecuencia angular.

$$g_{\text{efectiva}} = g \pm a$$

Explicación

Problema Tipo 3: Péndulo en ascensor. Paso 1: Identificar si el ascensor acelera hacia arriba (se suma

$$+a$$

) o hacia abajo (se resta

$$-a$$

). Paso 2: Reemplazar

$$g_{\text{efectiva}}$$

en la fórmula de

$$T$$

del péndulo.

$$K_{\text{nuevo}} = n \cdot K$$

Explicación

Problema Tipo 4: Resorte cortado. Paso 1: Si un resorte de longitud

L

se corta en

n

partes iguales, cada pedazo es más rígido. Paso 2: La nueva constante de cada fragmento será

n

veces la constante

K

original.